Représentation paramétrique de droites

Exercice 1

Vrai ou faux ? Justifier.
La droite d de vecteur directeur $\vec{u}(3\,;\,2\,;\,4)$ et passant par le point $A(1\,;\,5\,;\,3)$ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 5 + 2t \\ z = 3 + 4t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R},$$

Exercice 2

Soit d la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = 2 + t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R},$$

1. Déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de d.
2. Déterminer les coordonnées du point A de d de paramètre 1.
3. Déterminer les coordonnées du point B de d de paramètre 0.
4. E est le point de d de cote 1.
   a. Déterminer le paramètre t correspondant au point E.
   b. En déduire les coordonnées du point E.

Exercice 3

Soient les points $A(-3\,;\,2\,;\,8)$ et $B(4\,;\,5\,;\,-2)$.

1. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. En déduire une représentation paramétrique de la droite (AB).
3. Soit C le point de (AB) d'abscisse -11.
   a. Déterminer le paramètre correspondant au point C dans la représentation paramétrique obtenue en question 2.
   b. En déduire les coordonnées du point C.

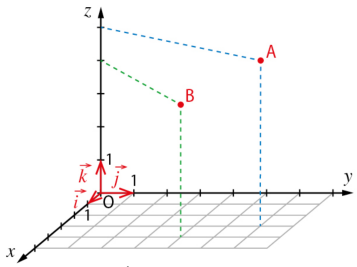
Exercice 4

Dans chaque cas, déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par A de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. $A(3;5;-2)$ et $\vec{u}(3;2;-1)$
2. $A(2;0;-2)$ et $\vec{u}(3;-5;0)$

Exercice 5

Dans un repère $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\,,\,\vec{k})$ de l'espace, on a représenté les points A et B :



1. Lire les coordonnées de ces points.
2. Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Déterminer deux représentations paramétriques différentes de la droite (AB).

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).

1. $A(3\,;\,-1\,;\,0)$ et $B(5\,;\,2\,;\,-3)$.
2. $A(1\,;\,2\,;\,-2)$ et $B(6\,;\,-4\,;\,3)$.

Position relative

Exercice 7

Soit les droites d et d' de représentations paramétriques respectives :

$$d : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 4 + 9t \\ z = 5 - 12t \end{cases}, t \in \mathbb{R}, \qquad d' : \begin{cases} x = -1 + 2k \\ y = 3 - 6k \\ z = 2 + 8k \end{cases}, k \in \mathbb{R}$$

1. Donner les coordonnées d'un vecteur directeur de chacune des droites.
2. Démontrer que $d // d'$.

Exercice 8

Déterminer une représentation paramétrique de la droite d passant par le point $A(5\,;\,2\,;\,-1)$ parallèle à (BC) avec $B(4\,;\,-3\,;\,1)$ et $C(0\,;\,5\,;\,7)$.

Exercice 9

Soit d la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -5 + t \\ y = 8 - 7t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R},$$

1. Le point $A(-4\,;\,1\,;\,3)$ appartient-il à d ?
2. Donner les coordonnées d'un autre point et d'un vecteur directeur de d.
3. d est-elle parallèle à d' de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 - 2k \\ y = 3 - 14k \\ z = 5 + 4k \end{cases} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R},$$

Exercice 10

Soit d la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 6 - 2t \\ z = 4t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R},$$

1. Le point $A(3\,;\,0\,;\,4)$ appartient-il à la droite d ?
2. Donner les coordonnées d'un point de d, ainsi que celles d'un vecteur directeur de d.
3. Soient les points $B(3\,;\,-3\,;\,13)$ et $C(3\,;\,5\,;\,-3)$. Les droites d et (BC) sont-elles parallèles ?

Exercice 11

Soit d la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 5t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 7t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R},$$

1. Vérifier que $A(-4\,;\,5\,;\,-6) \in d$.
2. Déterminer les coordonnées de E, le point de la droite d ayant pour paramètre $t = 3$.
3. Soient les points $B(2\,;\,0\,;\,4)$ et $C(4\,;\,3\,;\,2)$.
   - (a) Montrer que A, B et C forment un plan.
   - (b) Démontrer que $E \in (ABC)$.
   - (c) Quelle est la position relative de la droite d avec le plan (ABC) ?

Exercice 12

Soit les points $A(3\,;\,-2\,;\,4)$ et $B(5\,;\,2\,;\,0)$.
Déterminer les coordonnées du point d'intersection entre la droite (AB) et le plan $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{k})$.

Exercice 13

Soit d la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = -2 + 6t \\ z = 2 - t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R},$$

Vrai ou faux ? Justifier.

1. La droite d passe par le point $A(4\,;\,6\,;\,-1)$.
2. $\vec{u}(6\,;\,-3\,;\,9)$ est un vecteur directeur de d.
3. d coupe le plan $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j})$ en $B(5\,;\,10\,;\,0)$.
4. Le point $C(9\,;\,16\,;\,-1)$ appartient à la droite d.

Exercice 14

Soit d la droite de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 4 - 2k \\ y = 1 + k \\ z = -9 + 3k \end{cases} \quad \text{avec } k \in \mathbb{R},$$

Déterminer les coordonnées de E, F et G, points d'intersection respectifs entre d et les plans :

1. $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j})$
2. $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{k})$
3. $(O\,;\,\vec{j}\,,\,\vec{k})$

Exercice 15

La droite d passant par le point $A(2\,;\,5\,;\,-1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3\,;\,-4\,;\,0)$ est-elle parallèle au plan $(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j})$? Justifier.

Exercice 16

Soit d et d' de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 8 - t \\ y = -6 + 2t, t \in \mathbb{R}, \\ z = 15 + t \end{cases} \qquad d' : \begin{cases} x = -2 + 4k \\ y = 6 - 6k, k \in \mathbb{R}, \\ z = 1 + 2k \end{cases}$$

Démontrer que les droites d et d' sont sécantes en A dont on déterminera les coordonnées.

Exercice 17

Soit d et d' de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 7 + 4t \\ y = 20 + t \\ z = 2 + 2t \end{cases} ,t \in \mathbb{R}, \qquad d' : \begin{cases} x = 5 + 2k \\ y = 2 - 3k \\ z = 1 + k \end{cases} ,k \in \mathbb{R},$$

Démontrer que les droites d et d' sont sécantes en A dont on déterminera les coordonnées.

Exercice 18

Soit d et d' de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 3 + k \\ y = -2 - 3k \\ z = 2k \end{cases} ,k \in \mathbb{R}, \qquad d' : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 + 4t \end{cases} ,t \in \mathbb{R},$$

Démontrer que d et d' ne sont pas coplanaires.

Exercice 19

La droite d passe par le point $A(1\,;\,1\,;\,0)$ et admet pour vecteur directeur $\vec{u}(-1\,;\,1\,;\,-1)$. La droite d' passe par le point $B(0\,;\,1\,;\,-1)$ et admet pour vecteur directeur $\vec{v}(1\,;\,2\,;\,1)$.

1. Montrer que $\overrightarrow{AB}$, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont coplanaires.
2. Justifier qu'alors d et d' sont sécantes.
3. Déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

Lien avec les équations cartésienne d'un plan

Exercice 20

Soit d dont une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = 5 - 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = -8 + 7t \end{cases} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R},$$

Déterminer une équation du plan $\mathcal{P}$ passant par le point $A(1\,;\,-2\,;\,9)$ et perpendiculaire à d.

Exercice 21

Soit d dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 5 + t \\ y = 4 \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}, \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

Déterminer une équation du plan $\mathcal{P}$ passant par le point $A(9\,;\,1\,;\,-1)$ et perpendiculaire à d.

Exercice 22

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $4x + 2y - 5z + 7 = 0$ et $A(5\,;\,-1\,;\,2)$ un point de l'espace.
Déterminer une représentation paramétrique de la droite d, perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$ et passant par le point A.

Exercice 23

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x - y - 3z + 4 = 0$ et $A(-4\,;\,-1\,;\,-1)$ un point de l'espace.

1. Vérifier que le point A appartient au plan $\mathcal{P}$.
2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite d, perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$ et passant par le point A.

Projeté orthogonal et intersection

Exercice 24

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x - 3y - 2z + 3 = 0$ et d dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -3 + 5t \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}, \\ z = 7 - t \end{cases}$$

Déterminer l'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de d.

Exercice 25

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $7x + 2y - z + 4 = 0$ et d dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 15 - 3t \\ y = -9 + t \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}, \\ z = 7 + 2t \end{cases}$$

Déterminer l'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de d.

Exercice 26

Soit $\mathcal{P}$ le plan d'équation $2x - 5y + 3z - 7 = 0$ et d dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = 5 + 4t \\ y = 2 + t \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}, \\ z = 9 - t \end{cases}$$

Démontrer que d est strictement parallèle à $\mathcal{P}$.

Exercice 27

Soit $\mathcal{P}$ d'équation $5x - 3y + 3z - 2 = 0$ et d définie par la représentation paramétrique suivante :

$$\begin{cases} x = 5 + 2t \\ y = 5 - 3t \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}, \\ z = 10 + 5t \end{cases}$$

1. Justifier que d et $\mathcal{P}$ sont sécants.
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection du plan $\mathcal{P}$ et de la droite d.

Exercice 28

Soient les points de l'espace $A(-1;3;2)$ et $B(2;1;-2)$ et $\mathcal{P}$ le plan d'équation $x = 0$.

1. Justifier que (AB) est sécante au plan $\mathcal{P}$.
2. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (AB) et du plan $\mathcal{P}$.

Exercice 29

Soient $A(4;-6;2)$ et $B(6;-13;9)$ et $\mathcal{P}$ le plan d'équation $4x - 7y + 3z - 14 = 0$.

1. Justifier que (AB) est sécante au plan $\mathcal{P}$.
2. (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB).
   (b) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de (AB) et $\mathcal{P}$.

Exercice 30

Soit $A(6;1;6)$ un point de l'espace et $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne $5x + 2y + 4z - 11 = 0$.
Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point A sur le plan $\mathcal{P}$.

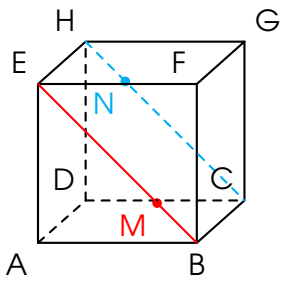
Exercice 31

Soit $\mathcal{Q}$ le plan d'équation $-2x+y = 0$ et B le point de coordonnées $(2;-1;-1)$. On désigne par H le projeté orthogonal de B sur $\mathcal{Q}$.
Déterminer les coordonnées du point H.

Problème de synthèse

Exercice 32

ABCDEFGH est un cube. On définit les points M et N tels que $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{CN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CH}$.



1. Donner les coordonnées de chacun des sommets dans le repère $(A\,;\,\overrightarrow{AB},\,\overrightarrow{AD},\,\overrightarrow{AE})$.
2. (a) Calculer les coordonnées de M et N dans ce repère.
   (b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (MN) dans ce repère.
   (c) En déduire les coordonnées de P, point d'intersection entre (MN) et (ABD).
3. (a) Sans effectuer de calcul, justifier que P, B et G ne sont pas alignés.
   (b) Sans effectuer de calcul, justifier que P, B et C sont alignés.
4. (a) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (BC).
   (b) En déduire le paramètre correspondant pour le point P.